

Лабораторная работа №3

Математическое моделирование

Ищенко Ирина

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Ищенко Ирина
- 1132226529
- уч. группа: НПИбд-02-22
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов

Построить математическую модель боевых действий.

Вариант 50

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 61 100 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 45 400 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Построить графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.41x(t) - 0.89y(t) + \sin(t + 7) + 1 \\ \frac{dy}{dt} = -0.52x(t) - 0.61y(t) + \cos(t + 6) + 1 \end{cases}$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.37x(t) - 0.675y(t) + \text{abs}(2\sin(t)) \\ \frac{dy}{dt} = -0.432x(t)y(t) - 0.42y(t) + \cos(t) + 2 \end{cases}$$

Выполнение лабораторной работы

```
julia> using DifferentialEquations, Plots
julia> function sys_reg(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x -b*y + sin(t+7) + 1
    dy = -c*x -h*y + cos(t+6) + 1
    return[dx, dy]
end
```

```
julia> u0 = [61100, 45400]
julia> p = [0.41, 0.89, 0.52, 0.61]
julia> tspan = (0,1)
julia> problem1 = ODEProblem(sys_reg, u0, tspan, p)
julia> sol1 = solve(problem1)
julia> plot(sol1, title = "Первая модель боевых действий", label = ["Армия X"]
```


Первая модель боевых действий

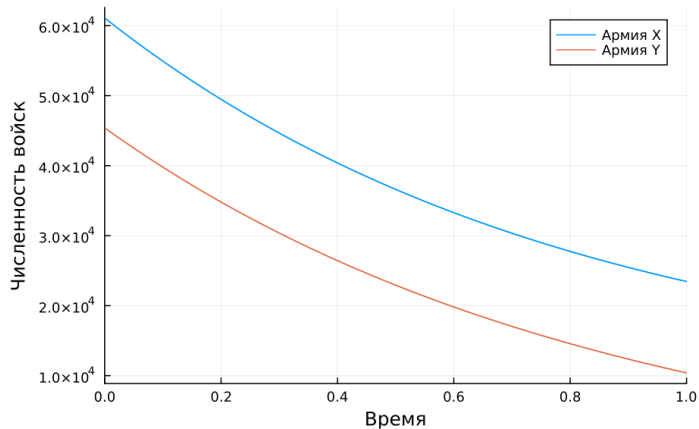


Рис. 1: График численности армий между регулярными войсками

```
model lab3_1
```

```
  parameter Real a = 0.41;
```

```
  parameter Real b = 0.89;
```

```
  parameter Real c = 0.52;
```

```
  parameter Real h = 0.61;
```

```
  parameter Real x0 = 61100;
```

```
  parameter Real y0 = 45400;
```

```
  Real x(start=x0);
```

```
  Real y(start=y0);
```

```
equation
```

```
  der(x) = -a*x -b*y + sin(time+7) + 1;
```

```
  der(y) = -c*x -h*y + cos(time+6) + 1;
```

```
end lab3_1;
```

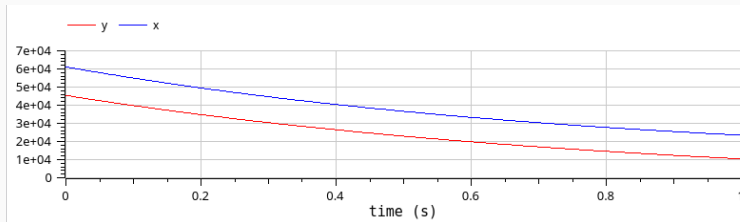


Рис. 2: График численности армий между регулярными войсками

```
julia> function sys_reg2(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x -b*y + abs(2*sin(t))
    dy = -c*x*y -h*y + cos(t) + 2
    return[dx, dy]
end
```

```
julia> u1 = [61100, 45400]
julia> p = [0.37, 0.675, 0.432, 0.42]
julia> tspan = (0, 1)
julia> problem2 = ODEProblem(sys_reg2, u1, tspan, p)
julia> sol2 = solve(problem2)
julia> plot(sol2, title = "Вторая модель боевых действий", label = ["Армия X"]
```

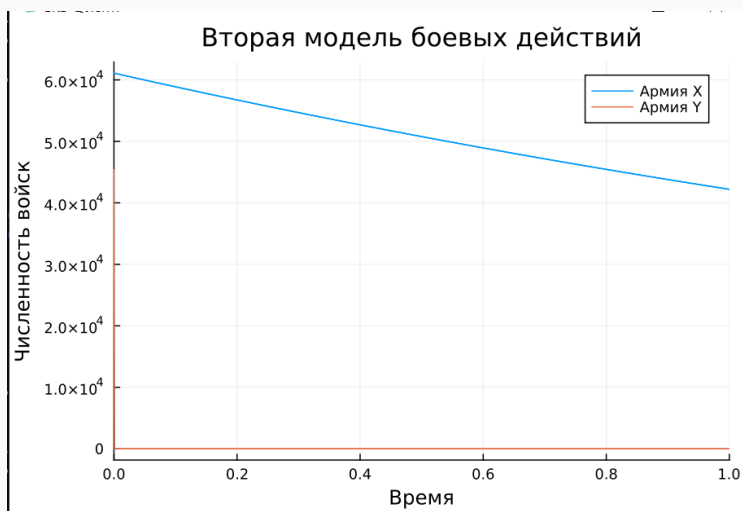


Рис. 3: График численности армий между регулярным войском и партизанским отрядом

```
julia> tspan = (0, 0.001)
julia> problem2 = ODEProblem(sys_reg2, u1, tspan, p)
julia> sol2 = solve(problem2)
julia> plot(sol2, title = "Вторая модель боевых действий", label = ["Армия X"]
```

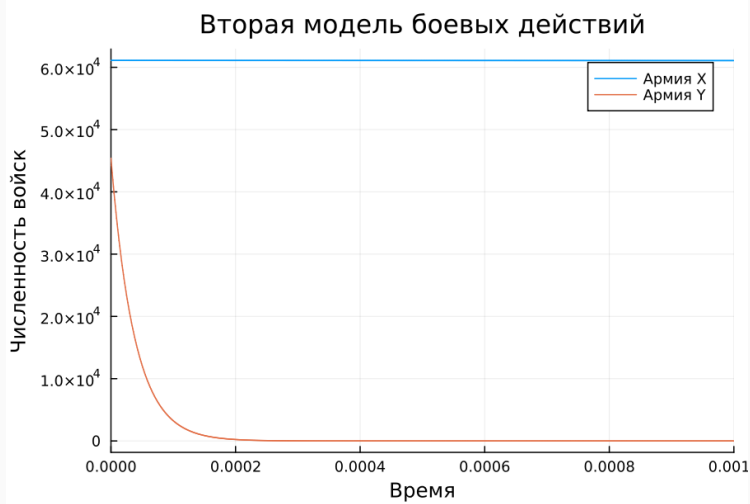


Рис. 4: График численности армий между регулярным войском и партизанским отрядом


```
model lab3_2
  parameter Real a = 0.37;
  parameter Real b = 0.675;
  parameter Real c = 0.432;
  parameter Real h = 0.42;
  parameter Real x0 = 61100;
  parameter Real y0 = 45400;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x)= -a*x -b*y + abs(2*sin(time));
  der(y)= -c*x*y -h*y + cos(time) + 2;

end lab3_2;
```

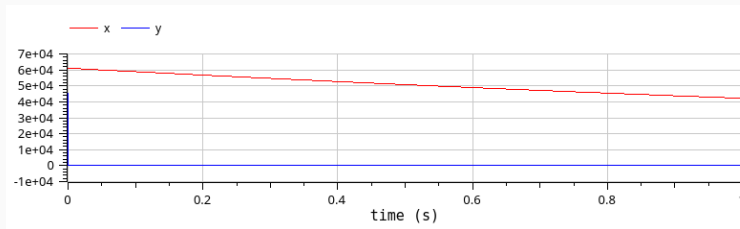


Рис. 5: График численности армий между регулярным войском и партизанским отрядом

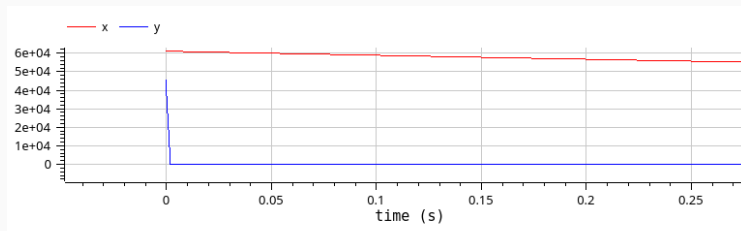


Рис. 6: График численности армий между регулярным войском и партизанским отрядом в приближении

В ходе выполнения лабораторной работы я построила математическую модель боевых действий.